

Resumão Python – Parte 2

Estruturas de Seleção (Condicionais)

Tipo	Sintaxe / Estrutura	Quando usar
Simples (if)	<pre>if condicao: # executa se True</pre>	Quando uma ação só deve ocorrer se a condição for satisfeita. Se for falsa, o fluxo apenas segue em frente.
Composto (if-else)	<pre>if condicao: # se True else: # se False</pre>	Quando existem exatamente dois caminhos excludentes: faz uma coisa OU faz outra.
Encadeado (if-elif-else)	<pre>if cond1: # se cond1 elif cond2: # se cond2 else: # nenhuma anterior</pre>	Quando há 3 ou mais alternativas mutuamente exclusivas testadas em sequência.

- o **Indentação obrigatória:** O recuo de 4 espaços define o bloco de código subordinado ao `if`, `elif` ou `else`.
- o **Dois-pontos (:):** É obrigatório ao final de cada linha de instrução (`if`, `elif`, `else`).
- o **Curto-circuito condicional:** Assim que uma condição é atendida (`True`), o Python executa aquele bloco e sai da cadeia de `if-elif-else`, ignorando todos os testes seguintes.

Estrutura e Regra Geral do range()

A função `range(start, stop, step)` gera uma sequência progressiva ou regressiva de números inteiros:

- o `range(stop)` → Assume `start = 0` e `step = 1`. Gera de `0` até `stop - 1`.
- o `range(start, stop)` → Assume `step = 1`. Gera de `start` até `stop - 1`.
- o `range(start, stop, step)` → Incrementa (ou decrementa, se negativo) de `step` em `step`.
- o **Equivalência com coleções/strings:**

$range(len(s)) \equiv range(0, len(s), 1)$

Gera exatamente os índices válidos da coleção (de `0` até o tamanho `-1`).

Tabela de Repetição: while vs for

Estrutura	Sintaxe	Quando Usar (Critério)
while (Enquanto)	<pre>while condicao: comando atualizacao</pre>	Indeterminado: Usado quando não sabemos com antecedência quantas vezes o laço vai rodar. Depende de um evento ou condição mudar para <code>False</code> (ex.: validação de entrada, menu, flag).
for (Para cada)	<pre>for item in sequencia: comando</pre>	Determinado / Iterável: Usado quando sabemos a quantidade de repetições ou quando queremos percorrer elementos de uma coleção (uma lista, uma string ou a faixa do <code>range()</code>).

Tabela de Exemplos do range()

Assinatura / Formato	Exemplo de Chamada	O que faz / Explicação
Apenas Limite	<pre>range(5) range(fim)</pre>	Começa em 0, vai até 5 (exclusivo), de 1 em 1 <code>0, 1, 2, 3, 4</code>
Início e Limite	<pre>range(2, 7) range(inicio, fim)</pre>	Inicia em 2 e para antes do 7, de 1 em 1 <code>2, 3, 4, 5, 6</code>
Com Passo Positivo	<pre>range(1, 10, 2) range(inicio, fim, passo)</pre>	Ímpares de 1 até 9 (salto de 2 em 2) <code>1, 3, 5, 7, 9</code>
Com Passo Negativo (Contagem regressiva)	<pre>range(5, 0, -1)</pre>	Decrementa de 1 em 1, para antes de 0 <code>5, 4, 3, 2, 1</code>
Regressivo com Salto	<pre>range(10, 0, -2)</pre>	Pares regressivos de 10 <code>10, 8, 6, 4, 2</code>
Índices de String/Lista	<pre>s = "PUC" range(len(s))</pre>	Equivalente a <code>range(0, 3, 1)</code> : gera as posições de <code>s</code> <code>0, 1, 2</code>